第03课 数据类型（int / double / char）

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：自我介绍卡（入门）

题目描述：输入一个人的年龄（整数）、身高（小数）、姓名首字母（字符），输出一张个人信息卡。

输入样例：

```
10 1.42 L
```

输出样例：

```
年龄: 10岁
身高: 1.42米
姓名首字母: L
```

完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;
    double height;
    char initial;

    cin >> age >> height >> initial;

    cout << "年龄: " << age << "岁" << endl;
    cout << "身高: " << height << "米" << endl;
    cout << "姓名首字母: " << initial << endl;

    return 0;
}
```

讲解思路：
1. 先分析题目需要哪些变量：年龄是整数 `int`，身高是小数 `double`，首字母是字符 `char`。
2. 三个变量可以一行 `cin` 读入，用空格隔开。
3. 输出时按格式拼接就行。这道题是三种类型的"全家福"，帮同学们练习最基本的声明、输入、输出。

例题 2：小商店计算器（进阶）

题目描述：输入一件商品的单价（小数）和购买数量（整数），输出总价。

输入样例：

```
3.5 4
```

输出样例：

```
总价：14
```

完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double price;
    int count;

    cin >> price >> count;

    double total = price * count;
    cout << "总价：" << total << endl;

    return 0;
}
```

讲解思路：
1. 单价有小数 `double`，数量是整数 `int`。
2. `double` 和 `int` 可以直接相乘，结果是 `double`（小数盒子能装下结果）。
3. 这里引出一个小知识：**不同类型可以混合运算**，C++ 会自动把 `int` 临时"升级"成 `double` 来计算，这样就不会丢精度。就好像量杯和存钱罐里的东西一起算，结果放到量杯里更安全。

例题 3：字符的前后邻居（拓展）

题目描述：输入一个小写字母，输出它的前一个字母和后一个字母。

输入样例：

```
d
```

输出样例：

```
d的前一个字母是c
d的后一个字母是e
```

完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char ch;
    cin >> ch;

    char prev = ch - 1;
    char next = ch + 1;

    cout << ch << "的前一个字母是" << prev << endl;
    cout << ch << "的后一个字母是" << next << endl;

    return 0;
}
```

讲解思路：

1. 因为字符在电脑里就是数字（ASCII码），所以字符可以做加减法！
2. `'d'` 的编号是 100，`'d' - 1` 就是 99，对应 `'c'`；`'d' + 1` 就是 101，对应 `'e'`。
3. 这就像找你在班级座位表里前面和后面的同学一样——你的学号减1就是前一个同学，加1就是后一个同学。
4. 这道题为后续使用 ASCII 码做字符处理打下基础。

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Personal Info Card

```
// Input age (int), height (double), and initial (char), then display them
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;
    double height;
    char initial;

    cin >> age >> height >> initial;

    cout << "年龄: " << age << "岁" << endl;
    cout << "身高: " << height << "米" << endl;
    cout << "姓名首字母: " << initial << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
10 1.42 L
```

Expected Output

```
年龄: 10岁
身高: 1.42米
姓名首字母: L
```

例题 2：Shop Calculator

```
// Input a product's unit price (double) and quantity (int), output total price
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double price;
    int count;

    cin >> price >> count;

    double total = price * count;
    cout << "总价: " << total << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
3.5 4
```

Expected Output

```
总价: 14
```

例题 3：Neighboring Characters

```
// Input a lowercase letter, output its previous and next letter using ASCII
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char ch;
    cin >> ch;

    char prev = ch - 1;
    char next = ch + 1;

    cout << ch << "的前一个字母是" << prev << endl;
    cout << ch << "的后一个字母是" << next << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
d
```

Expected Output

```
d的前一个字母是c
d的后一个字母是e
```

例题 4：int Truncates Decimals

```
// Demonstrate that int truncates the fractional part (no rounding)
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 3.9;
    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
3
```

例题 5：char and ASCII Code

```
// Show that a character is stored as a number (ASCII value)
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char ch = 'A';
    cout << ch << endl;          // prints the character A
    cout << (int)ch << endl;     // prints the ASCII value 65
    return 0;
}
```

Expected Output

```
A
65
```

例题 6：Three Types Working Together

```
// Comprehensive demo using int, double, and char in one program
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;
    double height;
    char grade;

    cout << "请输入你的年龄: ";
    cin >> age;
    cout << "请输入你的身高（米）: ";
    cin >> height;
    cout << "请输入你的等级（A/B/C）: ";
    cin >> grade;

    cout << "======== 个人信息卡 ========" << endl;
    cout << "年龄: " << age << " 岁" << endl;
    cout << "身高: " << height << " 米" << endl;
    cout << "等级: " << grade << endl;
    cout << "============================" << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
10
1.42
A
```

Expected Output

```
请输入你的年龄: 请输入你的身高（米）: 请输入你的等级（A/B/C）: ======== 个人信息卡 ========
年龄: 10 岁
身高: 1.42 米
等级: A
============================
```